



# Tecnológico de Monterrey



Construcción de Software y Toma de Decisiones (Gpo 401)

**Actividad:**

Avance de Proyecto 5: Version Beta del Sistema

**Profesores:**

Ricardo Cortés Espinosa | Eduardo Juárez Pineda

**Empresa:**

PPG Industries, Inc.

**Socios formadores:**

Jorge Alberto Alba Tapia | Ariel Lugo Albor

**Integrantes:**

Cristhian Viery Maida Suarez - A01668790

José Eduardo Viveros Escamilla - A01710605

Laura Cintora Cendejas - A01712379

Gerardo Martínez Carbajal - A01713474

## Índice

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Resumen ejecutivo.....                                                    | 2  |
| 2. Introducción.....                                                         | 2  |
| 3. Análisis completo de los requisitos funcionales.....                      | 3  |
| 4. Avance del 60% del diseño e implementación de requisitos funcionales..... | 7  |
| 5. Diseño y ejecución de pruebas.....                                        | 9  |
| 6. Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente.....           | 10 |
| 7. Descripción de la arquitectura de ejecución.....                          | 11 |
| 8. Plan de trabajo actualizado y aprendizaje adquirido.....                  | 13 |

## **1. Resumen ejecutivo**

En el presente documento, se expresa el avance del proyecto de la empresa PPG. Relacionada con la versión beta del sistema que es desarrollada por el equipo Fourware Systems, cuyo propósito es identificar sus áreas de mejora, validaciones funcionales u oportunidades de ajuste antes de su liberación final.

En esta etapa se presenta un análisis actualizado de los requisitos funcionales, con base en la retroalimentación emitida por el socio formador Jorge Alberto Alba Tapia, el director Ricardo Cortés Espinosa y el profesor Eduardo Juárez Pineda, donde se presentaron comentarios durante las revisiones previas y hallazgos surgidos durante el semestre.

Asimismo, el sistema ya no tiene un solo enfoque en la administración de catálogos, sino en las funciones que efectivamente aportan valor al proceso de preventa, como lo siguiente: el concesionario se autentifica, selecciona una cuenta activa, consulta el catálogo vigente de la campaña, agrega productos a un carrito de preventa, modifica su selección, confirma la reserva, obtiene un folio auditable y consulta posteriormente el historial y detalle de sus reservas.

Además, el área administrativa tiene ciertas funcionalidades que realizar, como configurar campañas, registrar productos, consultar bitácoras de auditoría y generar reportes. Adicionalmente, existen módulos beta para los roles o actores como logística y marketing, que están orientados a la consulta operativa y analítica.

Asimismo, se documenta la aceptación parcial de los requisitos funcionales por parte del cliente (socio formador) Jorge Alberto Alba Tapia, al igual que el avance de la arquitectura de ejecución mediante un diagrama de despliegue y un plan de trabajo actualizado con responsables, tiempos estimados y lecciones aprendidas.

## **2. Introducción**

Nuestro objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web donde se cumplan las necesidades del socio formador para el proceso de preventa del cliente por medio de la digitalización de actividades clave del negocio: consulta del catálogo disponible, gestión de cuentas concesionarias, registro de reservas, control administrativo, trazabilidad operativa y generación de información para seguimiento.

En nuestros avances anteriores se definieron los casos de uso de nuestros 25 requisitos funcionales, además de sus diagramas y su estructura funcional. En el presente avance se documenta la consolidación de una versión beta donde el enfoque principal es demostrar que el sistema ya resuelve todas las funciones centrales de la aplicación web, no solamente sus operaciones básicas de mantenimiento. Por ello, el énfasis de este documento se encuentra en la funcionalidad operativa de la preventa y en la evidencia de validación funcional.

### 3. Análisis completo de los requisitos funcionales

El análisis de requisitos funcionales del proyecto se realizó con base en las necesidades del cliente, es decir, desarrollar una plataforma que les permita digitalizar, ordenar y dar seguimiento al proceso de preventa para concesionarios.

A partir de este análisis, el equipo definió un conjunto de 25 requisitos funcionales, que abarcan tanto el flujo principal del negocio como las funciones complementarias de administración, logística, marketing, auditoría y seguimiento.

De manera general, los requisitos funcionales del proyecto se agrupan en cinco grandes áreas que son las siguientes:

1. Acceso y contexto de operación del concesionario, incluyendo autenticación, selección de cuenta activa y control de acceso por rol.
2. Operación de preventa, que abarca consulta de catálogo, detalle de producto, carrito, confirmación de reserva, historial, cancelación y calificación de productos.
3. Administración del sistema, que incluye gestión de campañas, productos, carga masiva, modificación de información y reportes.
4. Trazabilidad y control, mediante bitácora de auditoría y validaciones operativas.
5. Soporte analítico y operativo, enfocado en módulos de logística y marketing.

#### *a. Requisitos funcionales consolidados*

A continuación se presentan los requisitos funcionales consolidados para esta etapa del proyecto. En total, el sistema contempla 25 requisitos funcionales, de los cuales 9 fueron definidos como de alta prioridad para la versión beta, ya que representan las funciones que aportan valor directo al proceso de preventa del cliente y permiten operar el sistema de forma controlada, auditable y alineada con el negocio.

Asimismo, es importante señalar que, al momento de este avance, la versión beta ya cuenta con 21 requisitos funcionales implementados, mientras que los requisitos restantes se encuentran en proceso de corrección, ajuste o integración final. Esto permite afirmar que el sistema ya dispone de una base funcional sólida y suficientemente representativa del alcance general del proyecto.

Los requisitos funcionales consolidados del proyecto son los siguientes:

CU-01: Concesionario registra producto en carrito de preventa.

CU-02: Concesionario consulta catálogo de productos de la campaña activa.

CU-03: Concesionario selecciona cuenta activa antes de operar en el sistema.

CU-04: Concesionario modifica productos previamente agregados al carrito antes de confirmarla.

CU-05: Concesionario registra confirmación de reserva generando un folio único auditable.

CU-06: Administrador registra productos (SKU) en el catálogo de campaña.

CU-07: Administrador configura campaña activa (nombre, fechas, banner y temporizador).

CU-08: Administrador consulta bitácora de auditoría filtrada por usuario y periodo.

CU-09: Concesionario registra inicio de sesión mediante autenticación institucional.

CU-10: Concesionario consulta productos mediante buscador predictivo por SKU, nombre o descripción.

CU-11: Concesionario consulta historial de reservas realizadas.

CU-12: Administrador registra carga masiva de productos para el catálogo mediante archivo CSV o Excel con validación de datos.

CU-13: Administrador genera reporte consolidado de preventas en formato CSV o Excel.

CU-14: Logística consulta reservas confirmadas por periodo.

CU-15: Concesionario consulta detalle técnico y logístico de un producto.

CU-16: Concesionario elimina producto del carrito.

CU-17: Logística consulta métricas consolidadas de peso y volumen por campaña o cuenta.

CU-18: Logística genera reporte operativo en formato CSV o Excel para planeación logística.

CU-19: Marketing consulta ranking de productos.

CU-20: Concesionario cancela reserva dentro del plazo permitido por la política de cancelación.

CU-21: Administrador activa o desactiva productos dentro de una campaña.

CU-22: Concesionario registra calificación y comentario sobre un producto de preventa.

CU-23: Administrador modifica información de productos existentes.

CU-24: Administrador configura ventana de cancelación de reservas.

CU-25: Marketing consulta métricas comparativas de campaña y resultados de calificaciones.

#### *b. Ajustes derivados de la retroalimentación*

A partir de la retroalimentación recibida por parte de los socios formadores y profesores, se identificó la necesidad de reforzar no solo el cumplimiento funcional del sistema, sino también la claridad visual, la facilidad de uso y la eficiencia del flujo principal de preventa.

En consecuencia, los requisitos funcionales consolidados fueron refinados mediante los siguientes ajustes:

En primer lugar, se estableció la necesidad de mejorar la presentación visual del catálogo de productos, ya que la interfaz mostraba una estructura demasiado rígida y acartonada. A partir de esta observación, se consideró que la consulta del catálogo no solo debía cumplir con mostrar productos, sino hacerlo en una disposición más clara, atractiva y funcional para el usuario.

En segundo lugar, se reforzó el requisito relativo a la interacción directa desde el catálogo. Se determinó que cada producto debía ofrecer acciones más inmediatas, específicamente las opciones de “Agregar al carrito” y “Ver más”, con el propósito de reducir pasos innecesarios y hacer más ágil la navegación del concesionario dentro del flujo de preventa.

Asimismo, se identificó la necesidad de hacer más explícito y ordenado el diseño de ciertas secciones de la interfaz, particularmente en la funcionalidad de calificación de productos. La retroalimentación señaló que debía cuidarse mejor la distribución del texto, la alineación de los elementos y el respeto de márgenes, a fin de mejorar la legibilidad y la presentación general del sistema.

De igual forma, se observó que en la funcionalidad de agregado de productos resultaba conveniente mostrar primero los artículos más recientemente incorporados. Este ajuste permite que el usuario identifique con mayor rapidez el efecto de su acción y fortalece la retroalimentación inmediata del sistema durante la construcción del carrito.

En conjunto, estos ajustes permitieron refinar el alcance funcional del sistema para que la versión beta no solo cumpla técnicamente con los casos de uso, sino que también responda de manera más cercana a las necesidades reales de operación y a las expectativas de experiencia del usuario.

### *c. Priorización funcional*

Con base en el análisis realizado, la priorización funcional del sistema quedó organizada en tres bloques, tomando en cuenta el valor que cada requisito aporta al sistema y las necesidades del cliente y su importancia dentro del flujo principal de preventa.

Prioridad 1. Flujo principal del concesionario:  
CU-09, CU-03, CU-02, CU-01, CU-04 y CU-05.

Prioridad 2. Soporte administrativo para habilitar la preventa:  
CU-06 y CU-07.

Prioridad 3. Control y trazabilidad administrativa:  
CU-08.

Esta priorización nos permitió enfocar el desarrollo de la versión beta en aquellas funciones que generan mayor valor inmediato para el cliente, sin descuidar los mecanismos de administración y auditoría.

#### **4. Avance del 60% del diseño e implementación de requisitos funcionales**

En esta etapa del proyecto, el sistema presenta un avance funcional en el diseño e implementación de los requisitos que están definidos. En el alcance total se contemplan los 25 requisitos funcionales; sin embargo, se desarrollaron primero los casos de uso de alta prioridad, los cuales permiten demostrar valor real dentro del proceso de preventa.

Como resultado de este trabajo, la versión beta ya cuenta con 21 requisitos funcionales implementados, lo que representa un progreso superior al 60% solicitado para este avance. Por ello, el sistema ya no tiene funciones administrativas básicas, sino que contiene un flujo funcional amplio que conecta la parte de autenticación, consulta de catálogo, carrito de preventa, confirmación de reserva, historial, auditoría, reportes y otras funciones complementarias.

Este avance de proyecto permite evidenciar que la solución ya responde a las necesidades operativas del cliente, ya que ofrecemos una plataforma que soporta la mayor parte de su proceso de negocio de forma estructurada y auditable. Asimismo, la versión beta refleja los ajustes y recomendaciones a lo largo del semestre, desde el punto de vista funcional hasta la experiencia de uso.

##### **4.1 Estado general de la versión beta**

La versión beta del sistema FourwareSystems presenta un avance funcional sólido que permite demostrar que la aplicación ya responde a necesidades reales del cliente, con un avance de implementación del 84%. Esta versión ya integra funcionalidades operativas que permiten a los usuarios ejecutar acciones relevantes dentro del flujo de preventa.

Entre las funciones ya disponibles se encuentran el inicio de sesión institucional, la selección de cuenta activa, la consulta del catálogo de campaña, la visualización de detalle de producto, la gestión del carrito, la confirmación de reserva con folio auditable, la consulta de historial, la carga masiva de productos, la generación de reportes, la consulta de bitácora y otras funciones de soporte operativo. En conjunto, estas funcionalidades permiten afirmar que la versión beta ya ofrece una base relevante en la operación para el sistema.

Asimismo, en esta etapa se reflejan los ajustes realizados a partir de la retroalimentación del socio formador y de los docentes, particularmente en temas de claridad funcional, experiencia de uso y validaciones. Aunque aún existen algunos requisitos pendientes de refinamiento, el avance alcanzado demuestra que la versión beta ya opera de manera funcional y consistente.

## 4.2 Estado de implementación por caso de uso

A partir del avance alcanzado en esta etapa, se identificó que la versión beta ya cuenta con 21 de los 25 requisitos funcionales implementados, quedando 4 pendientes de cierre, ajuste o integración final.

De manera general, el estado de implementación puede resumirse de la siguiente forma:

Casos de uso implementados del flujo principal del concesionario:

CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-09, CU-10, CU-11, CU-15, CU-16, CU-20 y CU-22.

Casos de uso implementados del módulo administrativo:

CU-06, CU-07, CU-08, CU-12, CU-13, CU-23 y CU-24.

Casos de uso implementados del módulo operativo/logístico:

CU-14.

Casos de uso en proceso, implementación parcial o pendientes de cierre:

CU-17, CU-18, CU-19, CU-21 y CU-25.

Por ello, el sistema presenta un avance de implementación del 84%, resultado de dividir los 21 requisitos funcionales implementados entre los 25 requisitos funcionales totales del proyecto. Este porcentaje supera el mínimo solicitado del 60% para esta etapa. Este estado de implementación permite concluir que la versión beta ya cubre la mayor parte del flujo principal del negocio.

## 5. Diseño y ejecución de pruebas

En el siguiente link, se encuentra la carpeta en la cual se han diseñado y ejecutado las pruebas pertinentes a cada caso de uso:

<https://drive.google.com/drive/folders/1aX17bsL8et1hHCNj2HYz2Ad0CCTooTpg>

## 6. Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

En esta sección del avance se requiere evidencia de aceptación parcial por parte del cliente respecto a los casos de uso que ya fueron implementados y probados. De acuerdo con el criterio solicitado, se considera necesario contar con la aceptación de al menos el 30% de los requisitos funcionales del proyecto.



Tomando como base los 25 requisitos funcionales definidos para el sistema, el 30% equivale a 7.5 casos de uso; por lo tanto, para cumplir con este criterio se requiere la aceptación formal de al menos 8 casos de uso. Donde actualmente contamos con 9 casos de uso de alta prioridad que han sido implementados.

## 6.1 Casos de uso aceptados por el cliente

La evidencia formal de aceptación de requisitos funcionales por parte del socio formador se encuentra en proceso de formalización. La revisión y firma del documento correspondiente está programada para el **viernes 17 de abril de 2026 antes de las 11:00 a. m.** Por esta razón, al momento de la entrega de este avance, el documento firmado se reporta como pendiente de anexarse, aunque ya existe compromiso de validación por parte del socio formador.

## 6.2 Evidencia documental

La evidencia formal de aceptación se muestra a continuación, que es la imagen, correspondiente al documento que será firmado por el cliente.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de abril de 2026

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de abril de 2026

OFICIO DE VALIDACIÓN DE FUNCIONALIDADES

Validación formal de funcionalidades de la interfaz del sistema de preventa

Por medio del presente se hace constar que, después de la revisión correspondiente, el socio formador de PPG Industries, Inc. valida las funcionalidades implementadas en la interfaz del sistema de preventa desarrollado por el equipo Fourware Systems, integrado por estudiantes de cuarto semestre del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, conformado por:

| Integrante                     | Matrícula |
|--------------------------------|-----------|
| Cristhian Viery Maida Suárez   | A01668790 |
| José Eduardo Viveros Escamilla | A01710605 |
| Laura Cintora Cendejas         | A01712379 |
| Gerardo Martínez Carbajal      | A01713474 |

Previo a la validación de funcionalidades, se hace constar que el sistema de preventa contempla un total de 24 funcionalidades definidas como alcance completo del proyecto.

Para efectos del presente documento, únicamente se listan para firma las funcionalidades que han sido implementadas y probadas, correspondientes a los casos de uso CU-01 a CU-09, las cuales representan un avance del 37% del total definido que le presentamos en la sesión que tuvimos el miércoles 15 de abril del presente año.

| Funcionalidad | Descripción                                                                                               | Firma |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1             | CU-01: Concesionario registra producto en carrito de preventa.                                            |       |
| 2             | CU-02: Concesionario consulta catálogo de productos de la campaña activa.                                 |       |
| 3             | CU-03: Concesionario selecciona cuenta activa antes de operar en el sistema.                              |       |
| 4             | CU-04: Concesionario modifica productos previamente agregados al carrito antes de confirmarla. (EXTENDED) |       |
| 5             | CU-05: Concesionario registra confirmación de reserva generando un folio único auditable.                 |       |
| 6             | CU-06: Administrador registra productos (SKU) en el catálogo de campaña                                   |       |
| 7             | CU-07: Administrador configura campaña activa (nombre, fechas, banner y temporizador).                    |       |
| 8             | CU-08: Administrador consulta bitácora de auditoría filtrada por usuario y periodo.                       |       |
| 9             | CU-09: Concesionario registra inicio de sesión mediante autenticación institucional.                      |       |

Las funcionalidades restantes (CU-10 a CU-24) forman parte del alcance funcional del sistema y se incluyen como referencia para futuras iteraciones, por lo que no están sujetas a validación ni firma en este documento.

| Funcionalidad | Descripción                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10            | CU-10: Concesionario consulta productos mediante buscador predictivo por SKU, nombre o descripción.                            |
| 11            | CU-11: Concesionario consulta historial de reservas realizadas.                                                                |
| 12            | CU-12: Administrador registra carga masiva de productos para el catálogo mediante archivo CSV o Excel con validación de datos. |
| 13            | CU-13: Administrador genera reporte consolidado de preventas en formato CSV o Excel.                                           |
| 14            | CU-14 Logística consulta reservas confirmadas por periodo.                                                                     |
| 15            | CU-15 Concesionario consulta detalle técnico de producto y logístico de un producto.                                           |
| 16            | CU-16 Concesionario elimina producto del carrito.                                                                              |
| 17            | CU-17 Logística consulta métricas consolidadas de peso y volumen por campaña o cuenta.                                         |
| 18            | CU-18 Logística genera reporte operativo en formato CSV o Excel para planificación logística.                                  |
| 19            | CU-19 Marketing consulta ranking de productos, métricas comparativas de campaña y resultados de calificaciones.                |
| 20            | CU-20 Concesionario cancela reserva dentro del plazo permitido por la política de cancelación.                                 |
| 21            | CU-21 Administrador activa o desactiva productos dentro de una campaña.                                                        |
| 22            | CU-22 Concesionario registra calificación y comentario sobre un producto de preventa.                                          |
| 23            | CU-23 Administrador modifica información de productos existentes.                                                              |
| 24            | CU-24 Administrador configura ventana de cancelación de reservas.                                                              |

Sin otro particular, se expide el presente documento como constancia formal de validación de las funcionalidades previamente descritas.

Jorge Alberto Alba Tapia  
Ingeniero en Sistemas | Socio formador

## 7. Descripción de la arquitectura de ejecución

### 7.1 Descripción general

La arquitectura de ejecución del sistema creado por el equipo FourwareSystems en el ambiente de producción se basa en un modelo de cliente-servidor que es desplegado en la nube. Donde los usuarios acceden al sistema desde un navegador web en sus equipos cliente, mediante una conexión segura por HTTPS. Asimismo, la aplicación principal se encuentra desplegada en Render, dentro de un contenedor Linux con un entorno de ejecución Node.js v18, donde se procesa la lógica de negocio, la atención de solicitudes y la integración con servicios externos.

Con base en el tema de la persistencia de la información, el sistema utiliza Supabase, una plataforma en la que se aloja la base de datos PostgreSQL 15. Entonces, la comunicación entre la aplicación y la base de datos se lleva a cabo de manera efectiva, esto permitiendo el almacenamiento y la consulta de los datos operativos del sistema. Además, la solución está contemplando la integración con SendGrid para el envío de correos electrónicos o notificaciones automáticas. Para terminar, esta arquitectura nos permite realizar una operación segura, escalable y alineada con las necesidades identificadas y recomendaciones emitidas por el socioformador.

### 7.2 Componentes de producción

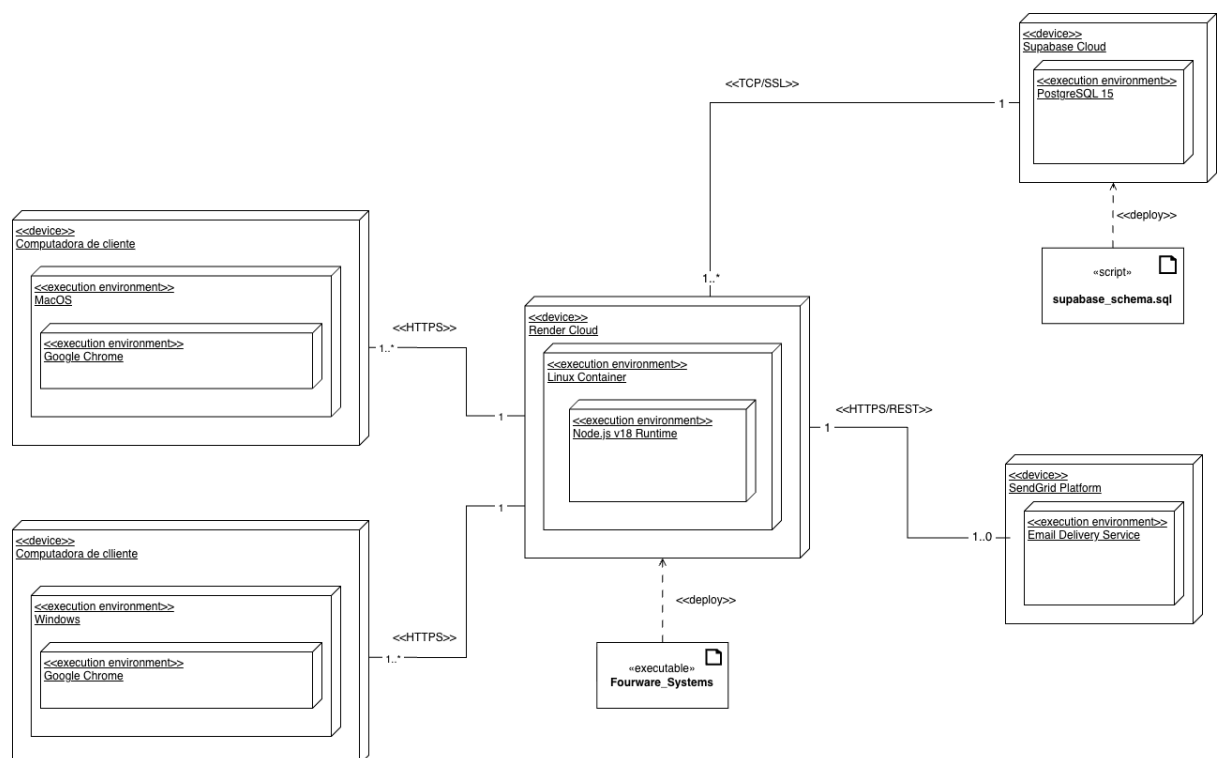
Los componentes principales considerados en el ambiente de producción son los siguientes:

- Cliente web: Referencia a los equipos desde los cuales los usuarios acceden al sistema, ya sea por Windows o macOS, utilizando un navegador compatible con Google Chrome.
- Aplicación web desplegada en Render: Se despliega en Render Cloud, dentro de un entorno de ejecución basado en Linux Container. Donde este componente se concentra en la ejecución principal del sistema.
- Base de datos en Supabase: Este componente administra la persistencia de la información del sistema por medio de PostgreSQL 15, almacenando los datos de usuarios, productos, reservas, campañas, bitácoras y demás entidades del sistema.
- Script de esquema de base de datos: Representado por el archivo supabase\_schema.sql, el cual contiene la definición estructural de la base de datos y respalda la configuración de tablas, relaciones y objetos persistentes.
- Servicio de correo SendGrid: Servicio externo utilizado para el envío de notificaciones o correos automáticos relacionados con procesos del sistema.

- Entorno de ejecución Node.js v18: Dentro del contenedor desplegado en Render se ejecuta la aplicación utilizando Node.js v18 Runtime. Donde permite procesar las rutas, controladores, vistas y reglas de negocio del sistema, así como coordinar la comunicación con la base de datos y con los servicios externos.
- Protocolos de comunicación: La arquitectura propuesta utiliza HTTPS para la comunicación entre cliente y servidor, TCP/SSL para la comunicación segura entre la aplicación y la base de datos, e HTTPS/REST para la integración con el servicio de correo externo.

### 7.3 Diagrama de despliegue propuesto

El diagrama de despliegue propuesto representa la distribución física y lógica de los componentes del sistema en un ambiente de producción. En él se observa que los usuarios acceden desde computadoras cliente con distintos sistemas operativos, utilizando un navegador web para conectarse a la aplicación mediante el protocolo de comunicacion indicado.



## 8. Plan de trabajo actualizado y aprendizaje adquirido

### 8.1 Aprendizaje

En el proceso de este avance, el equipo identificó aprendizajes. Donde un sistema no solo debe ser funcional, sino que debe resolver la necesidad del cliente de forma completa. Asimismo, mientras hacemos validaciones, ejecuciones y pruebas, el valor principal de la aplicación está en que el proceso de preventas del concesionario, desde que entra al sistema hasta que confirma una reserva y queda registrada.

Cabe mencionar que otro aprendizaje fue que los pequeños detalles sí importan. Es decir, todos los aspectos, como validar correctamente la información, mantener trazabilidad mediante la bitácora y mostrar mensajes claros en pantalla, hacen una gran diferencia en la experiencia de uso. Uno de los más importantes aprendizajes fue comprobar que pasar de casos de uso a casos de prueba nos ayuda a detectar errores, funciones incompletas y todas aquellas oportunidades de mejora que a simple vista podrían pasar desapercibidas.

Además, la retroalimentación del socio formador y de los docentes mencionados anteriormente fue la clave para corregir y ajustar, ya que nos permitió ver el sistema no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde la perspectiva de aquellos usuarios que lo usarán día a día. Para finalizar, este avance número cinco no consiste únicamente en programar, sino también en analizar necesidades, hacer mejoras constantes y construir una solución para el socioformador.

| PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNO                          |                                                        |                 |                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION                                           | Frecuencia                                             | Canal de com    | Publico                       | Encargado                                                                                                             |
| Asesorías para validar avances                        | Cada Jueves/Martes/Miércoles con el profe Lalo/Ricardo | Correo<br>Slack | Profesores                    | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Cristhian Viery Maida Suarez<br>Laura Cintora Cendejas                              |
| Presentaciones de avance de proyecto                  | Cada que se nos indique el calendario de actividades   | Presencial      | Profesores<br>Socio Foromador | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Cristhian Viery Maida Suarez<br>Gerardo Martínez Carbajal<br>Laura Cintora Cendejas |
| Asesorías cuando sean necesarias                      | Cada que sea necesario                                 | Presencial      | Profesores                    | Laura Cintora Cendejas                                                                                                |
| Reunión (establecida) acerca del avance del proyecto. | Cada viernes                                           | Presencial      | Socio Foromador               | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Cristhian Viery Maida Suarez<br>Gerardo Martínez Carbajal<br>Laura Cintora Cendejas |
| Reuniones (extemporaneas) socioformador               | Miércoles de 4 a 5                                     | Zoom            | Socio Foromador               | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Cristhian Viery Maida Suarez<br>Laura Cintora Cendejas                              |
| Correos solicitando/validando información             | Cada que sea necesario                                 | Correo          | Socio Foromador               | José Eduardo Viveros Escamilla                                                                                        |

| PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNO                     |                                                                                                                                                             |                   |         |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION                                      | Frecuencia                                                                                                                                                  | Canal de com      | Publico | Encargado                                                                                                             |
| Tomar minutas en las juntas con el socioformador | Todos los viernes a las 9                                                                                                                                   | Presencial        | Equipo  | Gerardo Martínez Carbajal<br>Cristhian Viery Maida Suarez                                                             |
| Trabajo en equipo                                | Lunes de 1:30 pm a 4:00 pm<br>Martes de 1:30 pm a 5:00 pm<br>Miércoles de 11:30 am a 3:00 pm<br>Jueves de 1:30 pm a 4:00 pm<br>Viernes de 1:30 pm a 5:00 pm | Presencial        | Equipo  | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Laura Cintora Cendejas<br>Cristhian Viery Maida Suarez<br>Gerardo Martínez Carbajal |
| Reuniones extemporaneas por zoom                 | Cada que sea necesario                                                                                                                                      | Zoom              | Equipo  | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Cristhian Viery Maida Suarez<br>Gerardo Martínez Carbajal<br>Laura Cintora Cendejas |
| Mensajería instantanea                           | Reportar en que estan trabajando y que van a trabajar<br>Cada que sea necesario                                                                             | Whatsapp<br>Slack | Equipo  | José Eduardo Viveros Escamilla<br>Cristhian Viery Maida Suarez                                                        |

| 4 FOURWARE SYSTEMS |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                     | Última edición      |                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Priority           | ACTIVIDAD                                                                                                                            | Status | Nombre                                                                                                              | Fecha de Inicio     | Fecha de Fin                                               |
|                    | producción                                                                                                                           |        | C Cristhian Viery Maida Sua<br>G Gerardo Martínez Carbaja                                                           | 2026                | 2026                                                       |
| Alta               | Revisión general del documento                                                                                                       | Done   | J José Eduardo Viveros Esc<br>C Cristhian Viery Maida Sua<br>L Laura Cintora Cendejas<br>G Gerardo Martínez Carbaja | 9 de marzo de 2026  | 27 de marzo de 2026                                        |
| Alta               | Consolidar anexos, pruebas ejecutadas, capturas y versión final del <u>documento</u>                                                 | Done   | L Laura Cintora Cendejas<br>C Cristhian Viery Maida Sua<br>G Gerardo Martínez Carbaja<br>J José Eduardo Viveros Esc | 13 de abril de 2026 | 17 de abril de 2026                                        |
| Alta               | Integrar evidencia formal de aceptación firmada por el socio <u>formador</u>                                                         | Done   | L Laura Cintora Cendejas<br>C Cristhian Viery Maida Sua<br>G Gerardo Martínez Carbaja<br>J José Eduardo Viveros Esc | 12 de abril de 2026 | 17 de abril de 2026                                        |
| Alta               | Validar y documentar los casos de uso <u>pendientes</u>                                                                              | Done   | L Laura Cintora Cendejas<br>C Cristhian Viery Maida Sua<br>G Gerardo Martínez Carbaja<br>J José Eduardo Viveros Esc | 11 de abril de 2026 | 17 de abril de 2026                                        |
| Alta               | Completar funcionalidades beta del módulo de <u>marketing</u>                                                                        | Done   | L Laura Cintora Cendejas<br>C Cristhian Viery Maida Sua<br>G Gerardo Martínez Carbaja<br>J José Eduardo Viveros Esc | 12 de abril de 2026 | 17 de abril de 2026                                        |
| + :: Alta          | Completar funcionalidad <u>beta de logística</u> , especialmente métricas consolidadas y reporte <u>operativo</u> <span>ABRIR</span> | Done   | L Laura Cintora Cendejas<br>C Cristhian Viery Maida Sua<br>G Gerardo Martínez Carbaja<br>J José Eduardo Viveros Esc | 13 de abril de 2026 | 17 de abril d <span>comentarios</span> <span>copiar</span> |

